Proyecto Final

IntraConnect

Kianny Valeria Porras González

Sebastian Andres Arrieta Guzman

Kervin Wiston Rostran Ruiz

Universidad CENFOTEC

BISOFT-20 Estructuras de Datos 2

David Campos Castro

Fecha: Abril, 2026

Resumen ejecutivo

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación que simule el funcionamiento básico de una red social mediante el uso de estructuras de datos tipo grafo. El sistema permite registrar usuarios, visualizar la red de conexiones entre ellos y gestionar relaciones de amistad a través de interacciones gráficas. Además, se implementa la creación de grupos y un módulo para visualizar información detallada de cada usuario, incluyendo sus amigos y posibles sugerencias de amistad obtenidas mediante el algoritmo de búsqueda BFS (Breadth-First Search).

Durante el desarrollo del proyecto se dividieron las funcionalidades entre los integrantes del equipo, permitiendo trabajar de manera paralela en los diferentes módulos del sistema. Entre los principales resultados obtenidos se encuentra la creación de una interfaz funcional que permite agregar usuarios, visualizar los nodos del grafo y establecer o eliminar amistades mediante clics. También se logró implementar el sistema de grupos y las sugerencias de amigos basadas en amigos de amigos.

Entre las principales dificultades encontradas estuvieron la integración de los distintos módulos desarrollados por cada integrante y la correcta actualización visual del grafo al realizar cambios en las relaciones de amistad. A pesar de estas limitaciones, el sistema cumple con los objetivos principales planteados, demostrando la aplicación práctica de estructuras de datos y algoritmos en el desarrollo de software interactivo.

Palabras clave: grafos, redes sociales, BFS, estructuras de datos, visualización de grafos, programación

Tabla de Contenido

Introducción 1
Nombre y descripción del proyecto 2
Requerimientos y especificaciones 3
- **Requerimientos funcionales** 3
- **Requerimientos no funcionales** 5

Diagrama de lenguaje unificado básico 7
Problemas y limitaciones 9
- **Problemas durante el desarrollo** 9
- **Limitaciones del sistema** 10

División del Proyecto 11
- **Integrante 1** 11
- **Integrante 2** 12
- **Integrante 3** 12

Descripción de uso 14
Conclusión 15

Lista de figuras

Figura 1..... 7

Introducción

Las redes sociales se han convertido en una de las principales formas de interacción digital en la actualidad, permitiendo que las personas se comuniquen, compartan información y establezcan relaciones a través de plataformas en línea. Detrás de estas aplicaciones existen diversas estructuras de datos y algoritmos que permiten organizar y representar la información de los usuarios y sus conexiones de manera eficiente. Entre estas estructuras, los grafos son ampliamente utilizados para modelar relaciones entre personas, ya que permiten representar a los usuarios como nodos y las amistades como conexiones entre dichos nodos.

El objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema que simule el funcionamiento básico de una red social utilizando una estructura de grafo para representar las relaciones entre usuarios. En este sistema, cada usuario registrado se representa como un nodo dentro del grafo, mientras que las amistades se representan como aristas que conectan dichos nodos. Esto permite visualizar de forma gráfica las conexiones entre los usuarios y facilita la interacción dentro del sistema.

El sistema desarrollado incluye funcionalidades como el registro de nuevos usuarios, la visualización gráfica de la red social, la creación de grupos y la consulta de información detallada de cada usuario. Además, se implementa un mecanismo de sugerencias de amistad utilizando el algoritmo BFS, el cual permite encontrar posibles conexiones basadas en los amigos de los amigos de un usuario. Asimismo, dispone de una funcionalidad extra que permite identificar los amigos en común entre dos usuarios seleccionados.

Finalmente, el desarrollo de este proyecto permite aplicar de forma práctica conceptos de programación y estructuras de datos, integrando conocimientos teóricos con una implementación funcional que simula el comportamiento básico de una red social.

Nombre y descripción del proyecto

El nombre del proyecto es **IntraConnect.** Es una mini red social diseñada para facilitar la interacción, comunicación y organización entre usuarios dentro de una misma plataforma digital. Su objetivo principal es permitir que los usuarios creen perfiles, establezcan relaciones de amistad y visualicen sus conexiones de manera clara mediante el uso de estructuras de datos tipo grafo.

Cada usuario cuenta con un perfil que incluye información personal como nombre, apellidos, fecha de nacimiento, usuario, contraseña y un avatar representativo. Este perfil permite identificar a cada usuario dentro del sistema y gestionar su participación en la red social.

Una de las funcionalidades principales de IntraConnect es la creación de relaciones de amistad entre usuarios. Estas relaciones se representan mediante un grafo, donde cada usuario es un nodo y cada conexión de amistad es una arista. Esto permite visualizar de forma gráfica cómo están conectados los usuarios dentro de la red.

Además, el sistema permite la creación de grupos, los cuales poseen un nombre y un color identificador. Los usuarios pueden pertenecer a estos grupos, y dicha pertenencia se refleja en la visualización del grafo, facilitando la organización y diferenciación de los miembros.

El sistema también incluye la opción de consultar la información de cada usuario, mostrando su lista de amigos y una lista de sugerencias de amistad. Estas sugerencias se generan a partir de las conexiones de los amigos (es decir, amigos de amigos), utilizando el algoritmo de recorrido en anchura (BFS), lo que permite identificar posibles nuevas relaciones dentro de la red.

Asimismo, el sistema incorpora una funcionalidad adicional que permite identificar los amigos en común entre dos usuarios. Esta característica se basa en la intersección de las listas de amigos de ambos usuarios, permitiendo mostrar de manera clara las conexiones compartidas. Esto no solo facilita el análisis de la red social, sino que también complementa

las sugerencias de amistad al evidenciar relaciones existentes entre distintos nodos del grafo.

Adicionalmente, IntraConnect incorpora características que mejoran la experiencia del usuario, como validación de datos, manejo de errores y una interfaz gráfica intuitiva que facilita la interacción con el sistema.

En resumen, IntraConnect es una aplicación que integra conceptos fundamentales de estructuras de datos, especialmente grafos, para modelar relaciones sociales de manera eficiente, permitiendo una interacción dinámica, organizada y visualmente comprensible entre los usuarios.

Requerimientos y especificaciones

Para el desarrollo de *IntraConnect*, fue necesario definir una serie de requerimientos que permiten establecer qué debe hacer el sistema y cómo debe comportarse. A continuación, se describen tanto los requerimientos funcionales como no funcionales, junto con algunos aspectos técnicos utilizados durante su implementación.

Requerimientos funcionales

El sistema desarrollado es una aplicación de escritorio en JavaFX que simula el comportamiento básico de una red social.

- **Registro de usuarios**

  El sistema permite la creación de usuarios mediante un formulario donde se ingresan datos personales como nombre, apellidos, contraseña, fecha de nacimiento y tipo de avatar.

- **Validación de datos de entrada**

  Se implementan validaciones para garantizar la integridad de la información, tales como:

    - Campos obligatorios no vacíos
    - Formato válido de contraseña
    - Fecha de nacimiento válida (no futura)
- **Gestión de usuarios en memoria**

  Los usuarios son almacenados en una estructura tipo Map, lo que permite acceso eficiente y evita duplicados.
- **Representación de la red social como grafo**

  El sistema modela la red de usuarios mediante una estructura de grafo no dirigido, donde:
    - Cada usuario es un nodo
    - Cada amistad es una arista bidireccional
- **Creación de amistades**

  El usuario puede establecer relaciones de amistad mediante interacción gráfica (click izquierdo sobre dos nodos).
- **Eliminación de amistades**

  Se permite eliminar relaciones existentes mediante interacción gráfica (click derecho).
- **Funcionalidad Única de Proyecto: Amigos en común**

  El sistema permite seleccionar dos usuarios y visualizar los amigos que ambos tienen en común. Esta funcionalidad se implementa mediante la intersección de las listas de amigos de cada usuario, mostrando los resultados en una tabla dentro de la interfaz gráfica.

- **Visualización gráfica de la red social**

  Los usuarios son representados visualmente como nodos circulares, con:
    - Imagen de avatar
    - Nombre de usuario
    - Conexiones representadas mediante líneas

- **Gestión de grupos**

  El sistema permite la creación de grupos con atributos como nombre y color, los cuales pueden ser asociados a los usuarios.

- **Navegación entre pantallas**

  Se implementa navegación entre diferentes vistas:

  - Menú principal
  - Registro de usuario
  - Creación de grupos
  - Visualización de la red social
  - Consulta de usuario
  - Amigos en común

Requerimientos no funcionales

- **Usabilidad**

  La interfaz gráfica está diseñada para ser intuitiva, utilizando eventos de mouse y componentes visuales claros.

- **Portabilidad**

  El sistema se ejecuta mediante Maven y JavaFX, lo que permite su ejecución en diferentes entornos sin configuraciones adicionales.

- **Eficiencia**

  El uso de estructuras como HashMap y Set permite operaciones rápidas en inserción y búsqueda.

- **Mantenibilidad**

  La arquitectura del proyecto está organizada en capas:

  - model (datos)
  - service (lógica)
  - ui (interfaz)

    - graph (estructura del grafo)
- **Escalabilidad básica**

  Aunque el sistema no utiliza base de datos, la estructura permite escalar a persistencia externa en futuras versiones.

Especificaciones técnicas

- Lenguaje: **Java 21**
- Framework UI: **JavaFX**
- Gestor de dependencias: **Maven**
- Arquitectura: **MVC simplificado**
- Estructuras de datos:
    - Map<String, Usuario> para almacenamiento de usuarios
    - Map<String, Set<String>> para representar el grafo de amistades (lista de adyacencia)
- Manejo de estado global:
    - Clase AppState para compartir el servicio en toda la aplicación.

En general, estos requerimientos permiten tener una idea clara del funcionamiento del sistema y de las condiciones bajo las cuales fue desarrollado. Además, sirven como base para asegurar que las funcionalidades implementadas respondan a los objetivos planteados desde el inicio del proyecto.

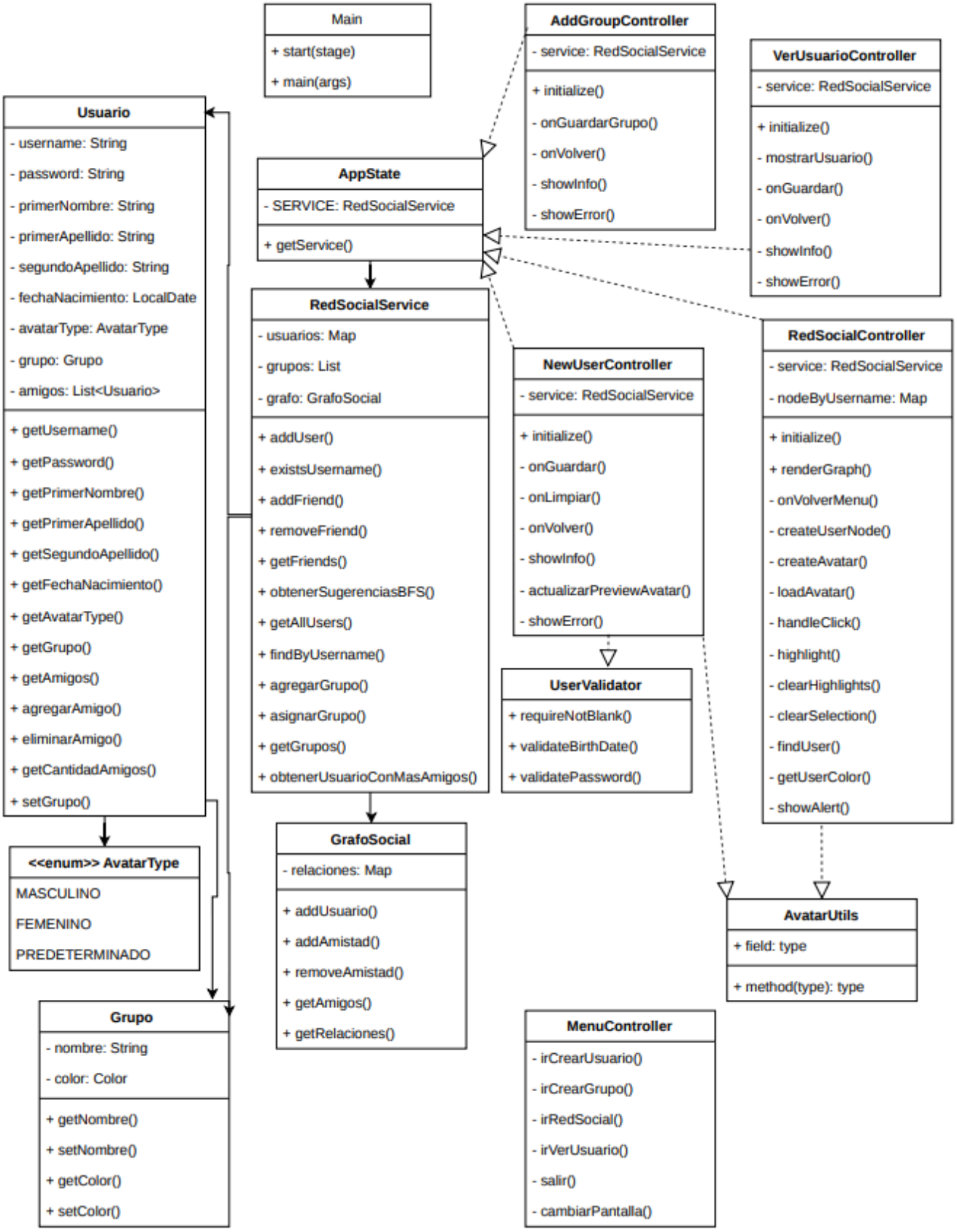
Diagrama de lenguaje unificado básico

El siguiente diagrama UML representa la estructura del sistema *IntraConnect*, desarrollado como una red social basada en el uso de grafos. En él se modelan las clases principales del sistema, incluyendo la entidad Usuario, la gestión de grupos y la estructura del grafo social que permite representar las relaciones de amistad. Asimismo, se pueden identificar los controladores encargados de manejar las distintas funcionalidades, como la creación de usuarios, la administración de grupos y la visualización de la red.

Este diagrama permite comprender cómo se organiza la lógica del sistema a través de un servicio central que gestiona los datos y las interacciones, facilitando la implementación de características como la conexión entre usuarios, la generación de sugerencias mediante el algoritmo BFS y el cálculo de amigos en común, el cual se realiza a nivel de la lógica del servicio sin requerir cambios en la estructura del modelo.

Figura 1

Diagrama UML del sistema de red social IntraConnect



Nota: Diagrama UML que representa la estructura del sistema IntraConnect. Elaboración propia.

El diagrama UML ofrece una visión clara de cómo se estructuran e interactúan los componentes del sistema *IntraConnect*. La separación entre entidades, controladores y lógica del servicio permitió desarrollar de manera ordenada funcionalidades como la gestión de amistades, la visualización del grafo y el manejo de grupos.

De esta forma, el diagrama no solo describe la arquitectura del sistema, sino que también refleja las decisiones de diseño tomadas durante el desarrollo, facilitando la comprensión del funcionamiento general y sirviendo como base para futuras mejoras.

Problemas y limitaciones

Durante el desarrollo de *IntraConnect* se presentaron algunos problemas que fue necesario resolver, además de identificarse ciertas limitaciones en el sistema actual. A continuación, se describen los aspectos más relevantes que surgieron a lo largo del proceso.

Problemas durante el desarrollo

- Configuración inicial de JavaFX

  Se presentó el error *"JavaFX runtime components are missing"*, el cual se solucionó mediante la correcta configuración del javafx-maven-plugin.
- Carga de recursos (imágenes)

  Inicialmente hubo dificultades para cargar imágenes de avatar debido a rutas incorrectas.

  Se resolvió centralizando la carga en una clase utilitaria (AvatarUtils) usando getResourceAsStream().
- Normalización de usernames

  Se detectaron inconsistencias al manejar nombres de usuario con diferentes formatos (mayúsculas/minúsculas), lo cual podría afectar el grafo.

  Se solucionó mediante una función de normalización (toLowerCase()).

- Sincronización visual del grafo

  Cada modificación (amistad/eliminación) requería redibujar el grafo completo para reflejar cambios, lo cual implicó manejar correctamente el método renderGraph().

Limitaciones del sistema

- Persistencia temporal

  Toda la información se almacena en memoria, por lo que se pierde al cerrar la aplicación.
- Escalabilidad limitada

  El sistema no está optimizado para manejar grandes cantidades de usuarios o relaciones.
- Distribución del grafo básica

  Los nodos se posicionan en un layout circular simple, sin algoritmos avanzados de visualización.
- Seguridad básica

  Las contraseñas se almacenan en texto plano, sin mecanismos de cifrado.
- Gestión de errores simple

  El manejo de errores se basa en excepciones y alertas.
- Interfaz gráfica básica

  Aunque funcional, la interfaz no incluye animaciones avanzadas.

A pesar de los problemas presentados y las limitaciones del sistema, se logró cumplir con los objetivos principales del proyecto. Sin embargo, estos aspectos dejan en evidencia posibles mejoras que se podrían implementar en el futuro, especialmente en temas como la escalabilidad, la seguridad y la persistencia de datos.

División del Proyecto

El desarrollo del sistema se realizó en equipo, por lo que fue necesario dividir las responsabilidades entre los tres integrantes. Esta organización permitió trabajar de manera más estructurada, facilitando el avance en las diferentes partes del proyecto de forma simultánea. Además, ayudó a que cada integrante pudiera enfocarse en una funcionalidad específica, lo que contribuyó a un desarrollo más claro y ordenado. De esta manera, se logró integrar todas las partes del sistema en una sola aplicación funcional.

Integrante 1

Creación de Usuarios

Se encargó de implementar todo el módulo relacionado con el registro de usuarios dentro del sistema.

Responsabilidades principales:

- Diseño e implementación de la entidad Usuario.
- Definición de los atributos del usuario:
    - Nombre de usuario
    - Contraseña
    - Nombre
    - Apellidos
    - Fecha de nacimiento
    - Avatar
- Desarrollo del formulario “Nuevo Usuario” para ingresar los datos.
- Implementación de validaciones del sistema:
    - Evitar campos vacíos
    - Evitar usuarios duplicados

    - Validar fecha de nacimiento

- Creación del objeto usuario a partir de los datos del formulario.
- Registro del usuario en la estructura principal del sistema para que pueda aparecer en el grafo.

Integrante 2

Visualización de la Red Social

Se encargó del desarrollo de la interfaz gráfica que permite visualizar la red social como un grafo y gestionar las relaciones de amistad entre usuarios.

Responsabilidades principales:

- Implementación de la pantalla “Red Social”.
- Representación gráfica de los usuarios como nodos del grafo.
- Visualización del nombre del usuario cerca del nodo.
- Renderizado del avatar dentro del nodo.
- Implementación de la interacción con el grafo mediante clics:
    - Click izquierdo: crear amistad entre dos usuarios.
    - Click derecho: eliminar amistad existente.
- Implementación de reglas del sistema:
    - No permitir amistad consigo mismo
    - No duplicar amistades
    - Mostrar avisos si se intenta eliminar una amistad que no existe
- Actualización visual automática del grafo cuando ocurre un cambio.

Integrante 3

Grupos y Consulta de Usuario

Se encargó de implementar las funcionalidades relacionadas con la gestión de grupos y la visualización de la información de cada usuario.

Responsabilidades principales:

- Desarrollo de la entidad Grupo con atributos:
  - Nombre.
  - Color.
- Implementación de la interfaz “Agregar Grupo”.
- Registro y almacenamiento de los grupos dentro del sistema.
- Asignación de usuarios a grupos.
- Implementación de la pantalla “Ver Usuario”, que muestra:
  - Información del usuario seleccionado
  - Lista de amigos directos
  - Sugerencias de amistad
- Implementación de sugerencias de amistad utilizando el algoritmo **BFS (Breadth-First Search)** para encontrar amigos de amigos dentro del grafo.
- **Funcionalidad adicional del proyecto:**
  - Implementación de la funcionalidad de amigos en común, la cual permite seleccionar dos usuarios y visualizar las conexiones compartidas entre ambos. Esta se desarrolló mediante la intersección de las listas de amigos utilizando estructuras tipo Set, mostrando los resultados en una tabla dentro de la interfaz gráfica.

Esta división del trabajo permitió desarrollar cada parte del sistema de manera más organizada, facilitando tanto el avance del proyecto como la integración final de todas las funcionalidades en una sola aplicación. Además, ayudó a que cada integrante se enfocara en su módulo, logrando un desarrollo más claro y eficiente.

Descripción de uso

El sistema IntraConnect está diseñado para ser utilizado mediante una interfaz gráfica intuitiva, que permite a los usuarios interactuar fácilmente con las distintas funcionalidades de la aplicación.

Al iniciar el sistema, el usuario accede a un menú principal que contiene las diferentes opciones disponibles. La primera funcionalidad consiste en el registro de nuevos usuarios, donde se solicita información como nombre, apellidos, fecha de nacimiento, usuario, contraseña y la selección de un avatar. El sistema valida los datos ingresados para evitar errores o duplicados.

Una vez registrados, los usuarios pueden visualizar la red social, la cual se representa mediante un grafo. En esta vista, cada usuario aparece como un nodo y las relaciones de amistad como conexiones entre ellos. Para crear una relación de amistad, el usuario debe seleccionar un nodo con clic izquierdo y luego otro nodo para establecer la conexión. Para eliminar una relación existente, se utiliza el clic derecho sobre los nodos correspondientes.

El sistema también permite la creación de grupos, donde se asigna un nombre y un color identificador. Los usuarios pueden pertenecer a estos grupos, lo cual se refleja visualmente en el grafo mediante colores que facilitan su identificación.

Otra funcionalidad importante es la consulta de usuarios, donde se puede visualizar la información completa de un perfil. En esta sección se muestra la lista de amigos directos y una lista de sugerencias de amistad, generadas a partir de los amigos de sus amigos mediante un recorrido en anchura (BFS). Esta información se presenta en forma de tabla para una mejor comprensión.

Adicionalmente, el sistema cuenta con la funcionalidad de amigos en común, la cual permite seleccionar dos usuarios y visualizar las conexiones compartidas entre ambos. Esta

información se muestra en una tabla dentro de la interfaz, facilitando la identificación de relaciones existentes entre diferentes usuarios de la red.

En general, el sistema permite gestionar usuarios, establecer relaciones, visualizar conexiones y explorar la red social de forma dinámica, asegurando una experiencia de uso clara, organizada y eficiente.

Conclusión

El desarrollo del sistema IntraConnect permitió aplicar de manera práctica los conceptos fundamentales de estructuras de datos, especialmente el uso de grafos para modelar y representar las relaciones de amistad entre usuarios dentro de una red social. A través de esta implementación, se logró construir una aplicación funcional que integra el registro de usuarios, la gestión de conexiones, la visualización gráfica de la red y la organización mediante grupos.

Durante el desarrollo del proyecto se enfrentaron diversos retos, principalmente en la integración de los distintos módulos y en la representación dinámica del grafo en la interfaz gráfica. Sin embargo, estos desafíos fueron superados mediante una adecuada planificación y trabajo en equipo, lo que permitió cumplir con los objetivos establecidos.

Asimismo, el uso del algoritmo de recorrido en anchura (BFS) evidenció la importancia de los algoritmos en la solución de problemas reales, al permitir generar sugerencias de amistad basadas en conexiones indirectas entre usuarios, agregando valor funcional al sistema. De igual forma, la implementación de la funcionalidad de amigos en común permitió identificar relaciones compartidas entre usuarios, fortaleciendo el análisis de la red social y complementando las funcionalidades existentes.

Aunque el sistema presenta algunas limitaciones, como la ausencia de persistencia de datos y posibles mejoras en la interfaz, la arquitectura desarrollada permite su escalabilidad y futura mejora.

En conclusión, IntraConnect cumple con los requerimientos del proyecto y demuestra la aplicación efectiva de estructuras de datos en el desarrollo de software, consolidando los conocimientos adquiridos y evidenciando su utilidad en la creación de soluciones reales.